

ความเข้มสนามไฟฟ้า (Electric Field Intensity)

- ความเข้มสนามไฟฟ้า มีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า สนามไฟฟ้า (electric field) หรือในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงจะมีชื่อเรียกว่า ความเครียดสนามไฟฟ้า (electric field stress)

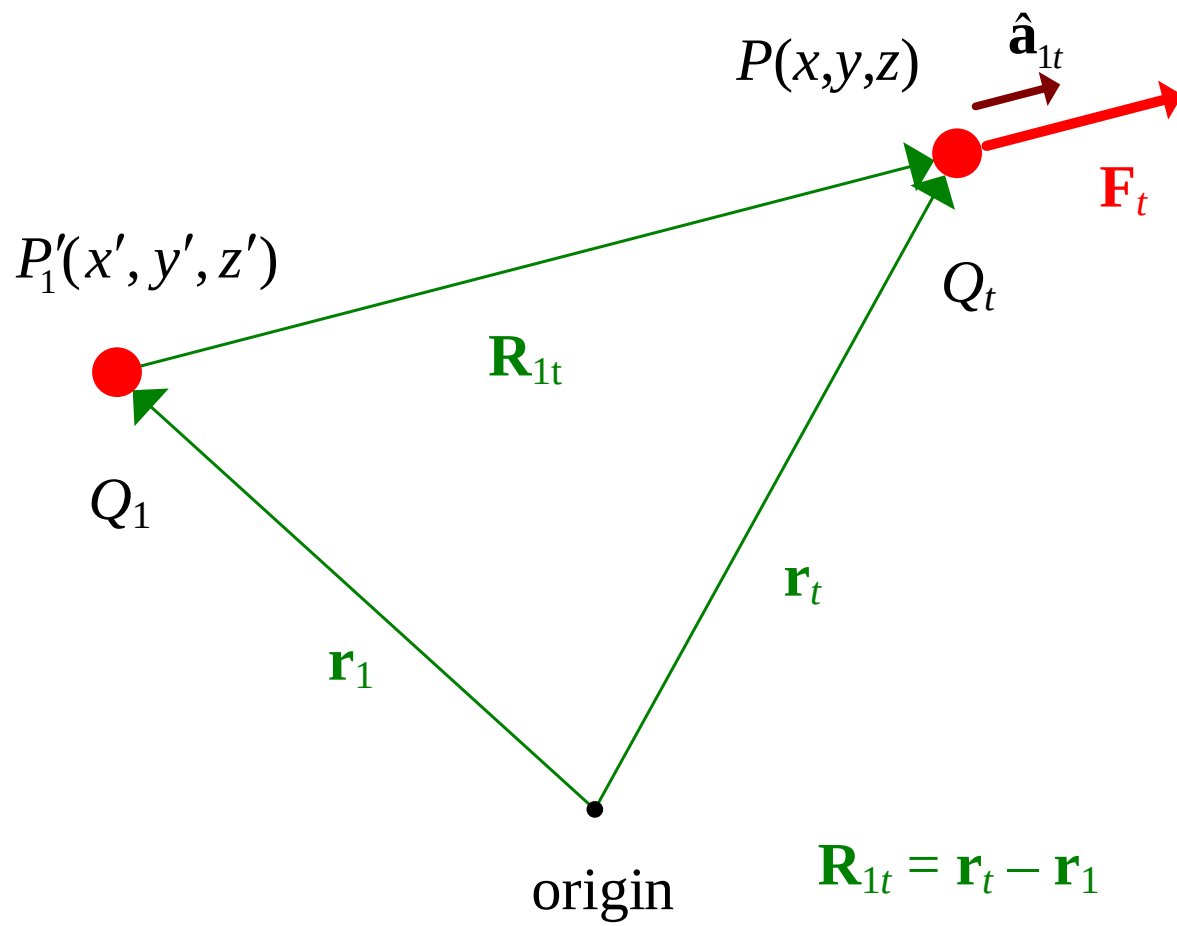
สนามไฟฟ้าได้รับการนิยามดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

พิจารณารูป 1

รูป 1 แสดงประจุไฟฟ้าแบบจุดสองตัว คือประจุ Q_1 และ Q_t

Q_1 อยู่ ณ ตำแหน่งในพิกัดฉาก $P'_1 = (x', y', z')$

Q_t อยู่ ณ ตำแหน่งในพิกัดฉาก $P(x, y, z)$



รูป 1

จะพบว่าแรงที่เกิดบน ประจุ Q_t มีค่าเป็น

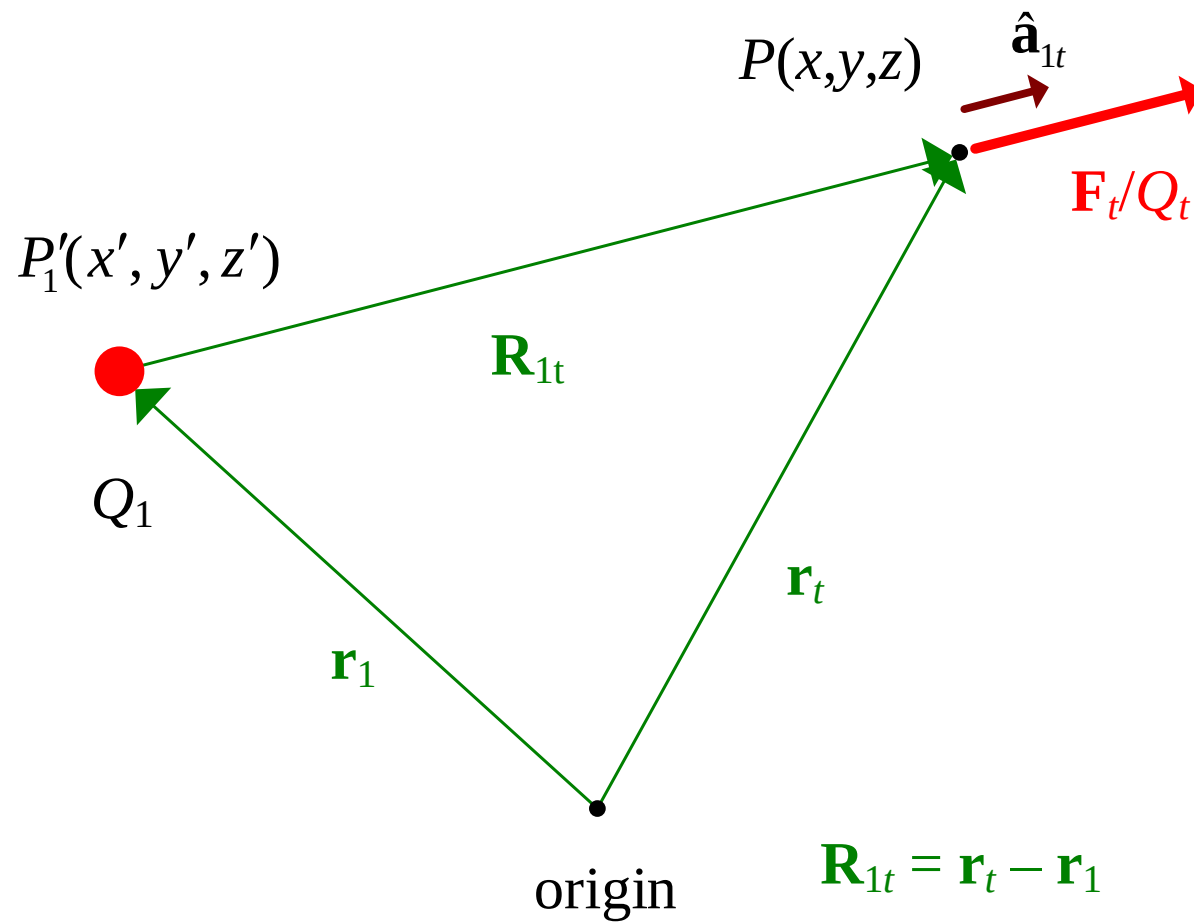
$$\mathbf{F}_t = k \frac{Q_1 Q_t}{|\mathbf{R}_{1t}|^2} \hat{\mathbf{a}}_{1t} \quad (1)$$

ถ้าเขียน (1) ให้อยู่ในรูปแรงต่อหนึ่งหน่วยประจุ (force per unit charge) จะได้สมการข้างล่างนี้

$$\frac{\mathbf{F}_t}{Q_t} = k \frac{Q_1}{|\mathbf{R}_{1t}|^2} \hat{\mathbf{a}}_{1t} \quad (2)$$

ด้านขวาของ (2) จะเป็น เวกเตอร์ ณ ตำแหน่ง $P(x,y,z)$ และขึ้นกับ
ประจุ Q_1 แต่เพียงอย่างเดียว

เวกเตอร์ที่ว่าจะอยู่ในทิศของ $\hat{a}_{1t}$ ดังแสดงในรูป 2



รูป 2

เมื่อพิจารณาทางซ้ายของ (2) จะพบว่า ปริมาณนี้คือ แรงต่อหนึ่งหน่วยประจุ

ปริมาณนี้มีชื่อเรียกว่า ความเข้มสนามไฟฟ้า (electric field intensity) หรือ สนามไฟฟ้า (electric field) หรือ ความเครียดสนามไฟฟ้า (electric field stress)

และมีหน่วยเป็น N/C

ความเข้มสนามไฟฟ้าจะได้รับการแทนด้วย $\mathbf{E}$ ทำให้ (2) เขียนได้เป็น

$$\mathbf{E} = k \frac{Q_1}{|\mathbf{R}_{1t}|^2} \hat{\mathbf{a}}_{1t} \quad (3)$$

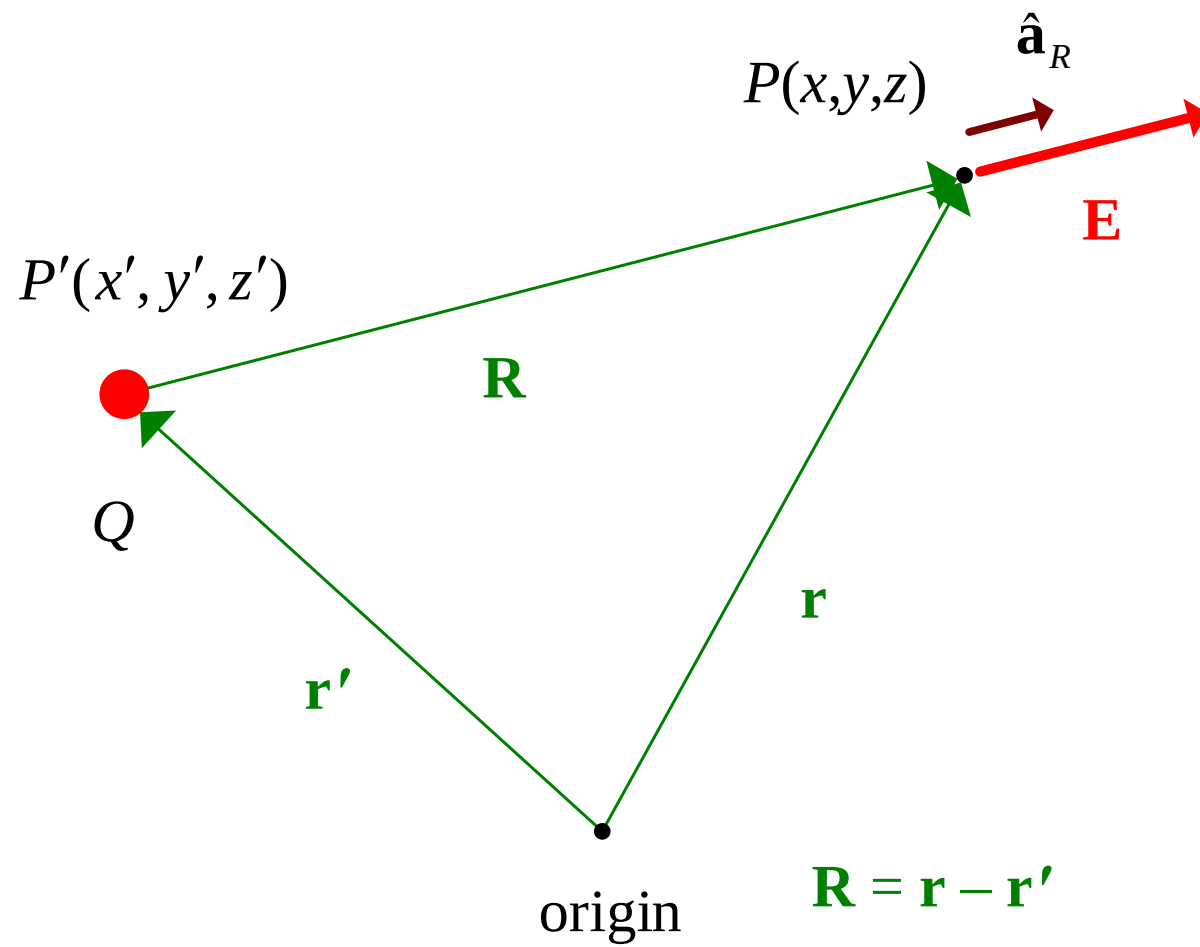
สมการ (3) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นได้เป็น

$$\mathbf{E} = k \frac{Q}{|\mathbf{R}|^2} \hat{\mathbf{a}}_R \quad (4)$$

โครงสร้างที่ปรับให้สอดคล้องกับสมการ (4) เป็นดังนี้

สนามไฟฟ้าที่คำนวณตาม (4) จะเป็นสนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่ง $P(x,y,z)$ ที่เกิดจากประจุไฟฟ้าแบบจุด Q ที่อยู่ ณ ตำแหน่ง $P'(x',y',z')$

เวกเตอร์ที่สอดคล้องกับ (4) แสดงได้ดังรูป 3



รูป 3

- ประจุ Q อยู่ ณ ตำแหน่งในพิกัดฉาก $P'(x', y', z')$
- จุด $P(x, y, z)$ เป็นจุดสังเกตหรือจุดที่ต้องการหาสนามไฟฟ้า
- $\mathbf{R}$ คือเวกเตอร์ที่ลากจาก $P'(x', y', z')$ ไปยัง $P(x, y, z)$

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' \quad (5)$$

$\mathbf{r}'$ คือเวกเตอร์ตำแหน่งของประจุ Q (มีทิศจากจุดกำเนิด (origin) ไปยังจุด P')

$\mathbf{r}$ คือเวกเตอร์ตำแหน่งของจุด P (มีทิศจากจุดกำเนิดไปจุด P)

$\hat{\mathbf{a}}_R$ คือเวกเตอร์หน่วยในทิศทาง $\mathbf{R}$ ซึ่งสามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้

$$\hat{\mathbf{a}}_R = \frac{\mathbf{R}}{|\mathbf{R}|} \quad (6)$$

ตัวอย่าง จงหาความเข้มสนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งในระบบพิกัดฉาก $P(0,1,2)$ เนื่องจากประจุไฟฟ้าแบบจุด 3 nC ที่วางอยู่ ณ ตำแหน่งในระบบพิกัดฉาก $P'(1,-1,0)$

สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุแบบจุดหลายตัว

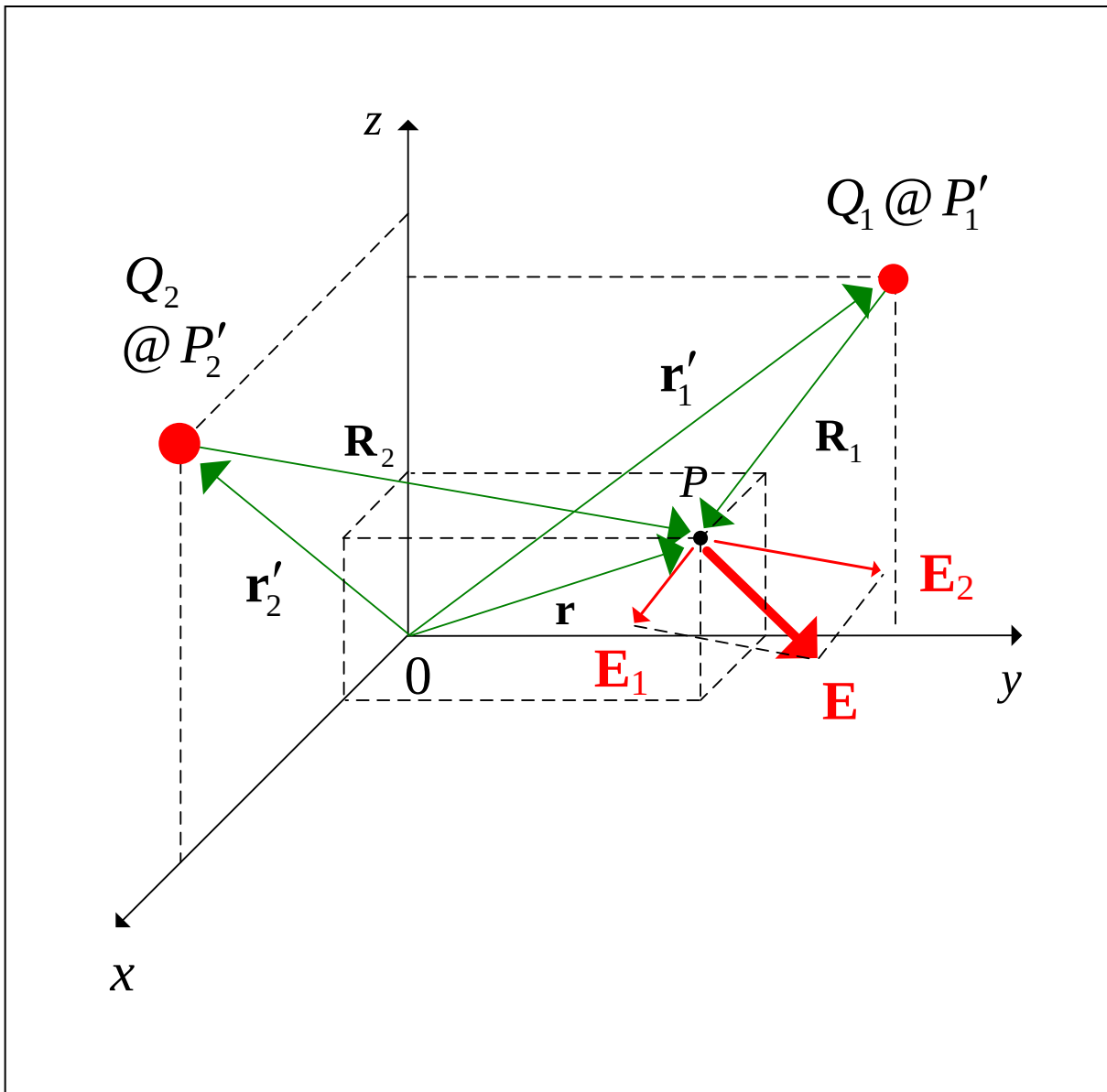
- เพื่อความง่าย สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุแบบจุดสองตัว จะได้รับการศึกษาเป็นลำดับแรก

สนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุสองตัวจะมีค่าเท่ากับ

สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุตัวที่หนึ่ง รวมกับ

สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุตัวที่สอง

เพื่อที่จะหาสมการของสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุสองตัว ให้พิจารณารูป 4



$$\mathbf{E}_2 = k \frac{Q_2}{|\mathbf{R}_2|^2} \hat{\mathbf{a}}_{R,2}$$

$$\mathbf{R}_2 = \mathbf{r} - \mathbf{r}'_2$$

$$\mathbf{E}_1 = k \frac{Q_1}{|\mathbf{R}_1|^2} \hat{\mathbf{a}}_{R,1}$$

$$\mathbf{R}_1 = \mathbf{r} - \mathbf{r}'_1$$

ในรูปนี้ ประจุตัวที่หนึ่ง และตัวที่สอง จะแทนด้วย Q_1 และ Q_2 ตามลำดับ

ประจุ Q_1 อยู่ ณ จุด P_1' และประจุ Q_2 อยู่ ณ จุด P_2'

เวกเตอร์ตำแหน่งของประจุ Q_1 คือ $\mathbf{r}_1'$

เวกเตอร์ตำแหน่งของประจุ Q_2 คือ $\mathbf{r}_2'$

จุด P เป็นจุดที่ต้องการจะหาสนามไฟฟ้าหรือจุดสังเกต

จุดนี้ระบุด้วยเวกเตอร์ตำแหน่ง $\mathbf{r}$

- สนามไฟฟ้าที่จุด P เนื่องจากประจุ Q_1 มีค่าเป็น

$$\mathbf{E}_1 = k \frac{Q_1}{|\mathbf{R}_1|^2} \hat{\mathbf{a}}_{R,1} \quad (7)$$

เมื่อ

$$\mathbf{R}_1 = \mathbf{r} - \mathbf{r}'_1 \quad (8)$$

$$\hat{\mathbf{a}}_{R,1} = \frac{\mathbf{R}_1}{|\mathbf{R}_1|} \quad (9)$$

- สนามไฟฟ้าที่จุด P เนื่องจากประจุ Q_2 มีค่าเป็น

$$\mathbf{E}_2 = k \frac{Q_2}{|\mathbf{R}_2|^2} \hat{\mathbf{a}}_{R,2} \quad (10)$$

เมื่อ

$$\mathbf{R}_2 = \mathbf{r} - \mathbf{r}'_2 \quad (11)$$

$$\hat{\mathbf{a}}_{R,2} = \frac{\mathbf{R}_2}{|\mathbf{R}_2|} \quad (12)$$

- สนามไฟฟ้ารวมจะมีค่าเป็น

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 \quad (13a)$$

$$= k \frac{Q_1}{|\mathbf{R}_1|^2} \hat{\mathbf{a}}_{R,1} + k \frac{Q_2}{|\mathbf{R}_2|^2} \hat{\mathbf{a}}_{R,2} \quad (13b)$$

- ถ้าวางประจุที่ตำแหน่งอื่น ๆ เข้าไปอีกสนามไฟฟ้ารวมเนื่องจากประจุแบบจุด N ตัว สามารถคำนวณหาได้ดังนี้

$$\mathbf{E} = k \frac{Q_1}{|\mathbf{R}_1|^2} \hat{\mathbf{a}}_{R,1} + k \frac{Q_2}{|\mathbf{R}_2|^2} \hat{\mathbf{a}}_{R,2} + \dots + k \frac{Q_N}{|\mathbf{R}_N|^2} \hat{\mathbf{a}}_{R,N} \quad (14)$$

หรือเขียนในรูปเครื่องหมาย Σ ได้เป็น

$$\mathbf{E} = \sum_{i=1}^N k \frac{Q_i}{|\mathbf{R}_i|^2} \hat{\mathbf{a}}_{R,i} \quad (15)$$

เมื่อ

$$\mathbf{R}_i = \mathbf{r} - \mathbf{r}'_i \quad (16)$$

$$\hat{\mathbf{a}}_{R,i} = \frac{\mathbf{R}_i}{|\mathbf{R}_i|} \quad (17)$$

- สนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุแบบจุดทั้งหมด
เท่ากับผลรวมของสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุแต่ละตัว
- สนามไฟฟ้ามีคุณสมบัติของความเป็นเชิงเส้น (linearity)

ตัวอย่าง จงหาความเข้มสนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งในระบบพิกัดฉาก $P(0,0,1)$ เนื่องจากประจุไฟฟ้าแบบจุดสองตัว ในอวกาศว่าง โดย

ประจุตัวที่หนึ่งมีค่าเท่ากับ 20 nC วางอยู่ ณ ตำแหน่งในระบบพิกัดฉาก

$$P'_1(1, 0, 0)$$

ประจุตัวที่สองมีค่าเท่ากับ -20 nC วางอยู่ ณ ตำแหน่งในระบบพิกัดฉาก

$$P'_2(0, 1, 0)$$

การกระจายตัวของประจุ และความหนาแน่น (Charge Distribution and Density)

ที่ผ่านมาเป็นการศึกษาถึงการหาสนามไฟฟ้าจากประจุที่มีลักษณะเป็นแบบจุด

แต่อย่างไรก็ตามในปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น บนตัวนำที่ใช้ทำสายอากาศ หรือบนพื้นผิวของตัวนำในระบบไฟฟ้าแรงสูง ประจุจะเรียงตัวชิดกันแน่นมาก จนถือได้ว่าเป็นประจุแบบต่อเนื่อง

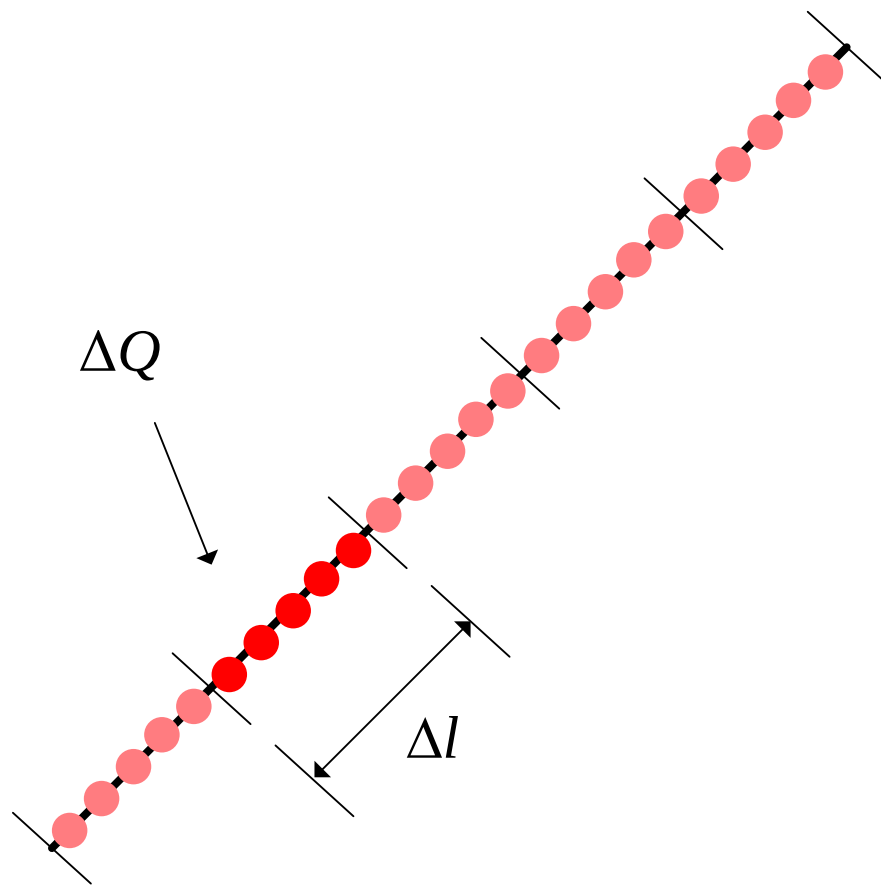
- ลักษณะการกระจายตัวของประจุ จะขึ้นกับโครงสร้างทางกายภาพที่ประจุอาศัยอยู่ เช่น

- ถ้าโครงสร้างของปัญหาเป็นเส้น (line) เช่น สายอากาศแบบเส้นลวด (wire antenna) ประจุจะมีการกระจายตัวอย่างต่อเนื่องบนเส้นลวดเส้นนี้ ดังแสดงในรูป 5

เพื่อความสะดวกในการคำนวณ ประจุนี้จะได้รับการปฏิบัติ (treat) ให้เป็น ความหนาแน่นประจุ ในที่นี้คือความหนาแน่นประจุเชิงเส้น (line charge density)

ความหนาแน่นประจุเชิงเส้นจะได้รับการแทนด้วย ρ_l และสามารถหาได้จาก

$$\rho_l = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta l} \quad (18)$$



$$\rho_l = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta l}$$

รูป 5

เมื่อ

Δl คือช่วงความยาว ที่มีขนาดน้อย ๆ ดังแสดงในรูป 5

ΔQ คือประจุจำนวนน้อย ๆ บนช่วงความยาว Δl

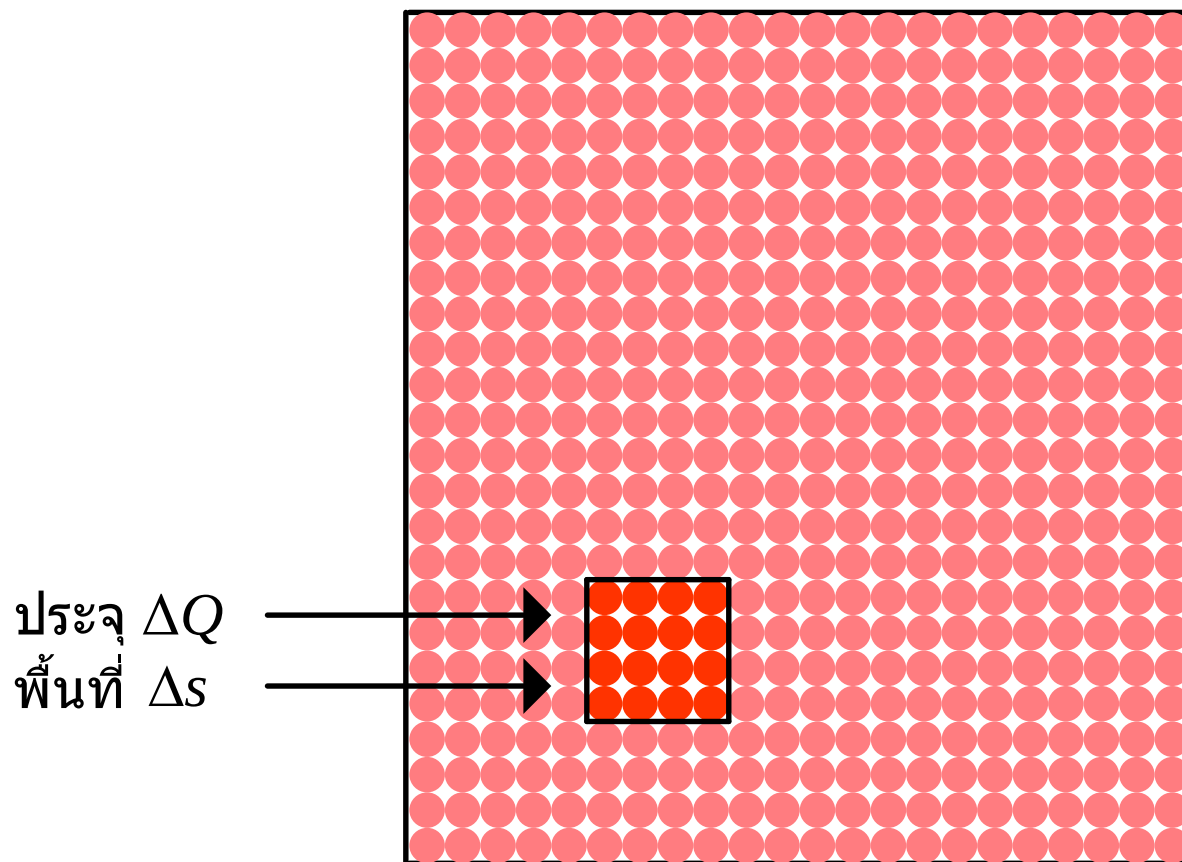
โดยอาศัยการนิยามตาม (18) ρ_l จะมีหน่วยเป็น C/m

- ถ้าโครงสร้างของปัญหาเป็นพื้นผิว (surface) เช่น พื้นผิวของตัวนำในระบบไฟฟ้าแรงสูง ประจุจะมีการกระจายตัวอย่างต่อเนื่องบนพื้นผิวนี้

เพื่อความสะดวกในการคำนวณ ประจุนี้จะได้รับการปฏิบัติให้เป็นความหนาแน่นประจุ ในที่นี้คือความหนาแน่นประจุเชิงผิว (surface charge density)

ความหนาแน่นประจุเชิงผิวจะได้รับการแทนด้วย ρ_s และหาได้จาก

$$\rho_s = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta s} \quad (19)$$



$$\rho_s = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta s}$$

รูป 6

เมื่อ

Δs คือพื้นที่ขนาดเล็ก ๆ ดังแสดงในรูป 6

ΔQ คือประจุจำนวนน้อย ๆ บนพื้นที่ Δs

ρ_s ตาม (19) มีหน่วยเป็น C/m^2

- ถ้าโครงสร้างของปัญหาเป็นปริมาตร ประจุจะมีการกระจายตัวอย่างต่อเนื่องในปริมาตรนี้

เพื่อความสะดวกในการคำนวณ ประจุนี้ จะได้รับการปฏิบัติให้เป็นความหนาแน่นประจุเชิงปริมาตร (volume charge density)

ความหนาแน่นประจุเชิงปริมาตร จะได้รับการแทนด้วย ρ_v และสามารถหาได้จาก

$$\rho_v = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta v} \quad (20)$$

เมื่อ

Δv คือปริมาตรน้อย ๆ

ΔQ คือประจุจำนวนน้อย ๆ ในปริมาตร Δv

ρ_v มีหน่วยเป็น C/m^3

หลักการของการหาความเข้มสนามไฟฟ้าเนื่องจาก การกระจายของประจุ

1. แบ่งโครงสร้างของแหล่งกำเนิดพลังงานออกเป็นส่วนย่อยทั้งหมด N ส่วน

ถ้าโครงสร้างเป็นเส้น แต่ละส่วนย่อย i จะมีความยาวเท่ากับ $\Delta l'_i$

ถ้าโครงสร้างเป็นพื้นผิว แต่ละส่วนย่อย i จะมีพื้นที่เท่ากับ $\Delta s'_i$

ถ้าโครงสร้างเป็นปริมาตร แต่ละส่วนย่อย i จะมีปริมาตรเท่ากับ $\Delta v'_i$

2. ปฏิบัติความหนาแน่นประจุในส่วนย่อยเป็นประจุแบบจุด ΔQ_i

3. หาสนามไฟฟ้าย่อย $\Delta \mathbf{E}_i$

4. หาสนามไฟฟ้ารวมจาก
$$\mathbf{E} \cong \sum_{i=1}^N \Delta \mathbf{E}_i$$

ขั้นตอน 1 – 4 จะไม่ใช่หาคำตอบโดยตรง แต่จะเป็นหลักการของการหาคำตอบเท่านั้น

5. คำตอบที่ได้จะมีค่าถูกต้องยิ่งขึ้น โดยให้ N เข้าใกล้ อนันต์

ทำให้ส่วนย่อยมีค่าเป็นมีค่าเป็น dl' หรือ ds' หรือ dv'

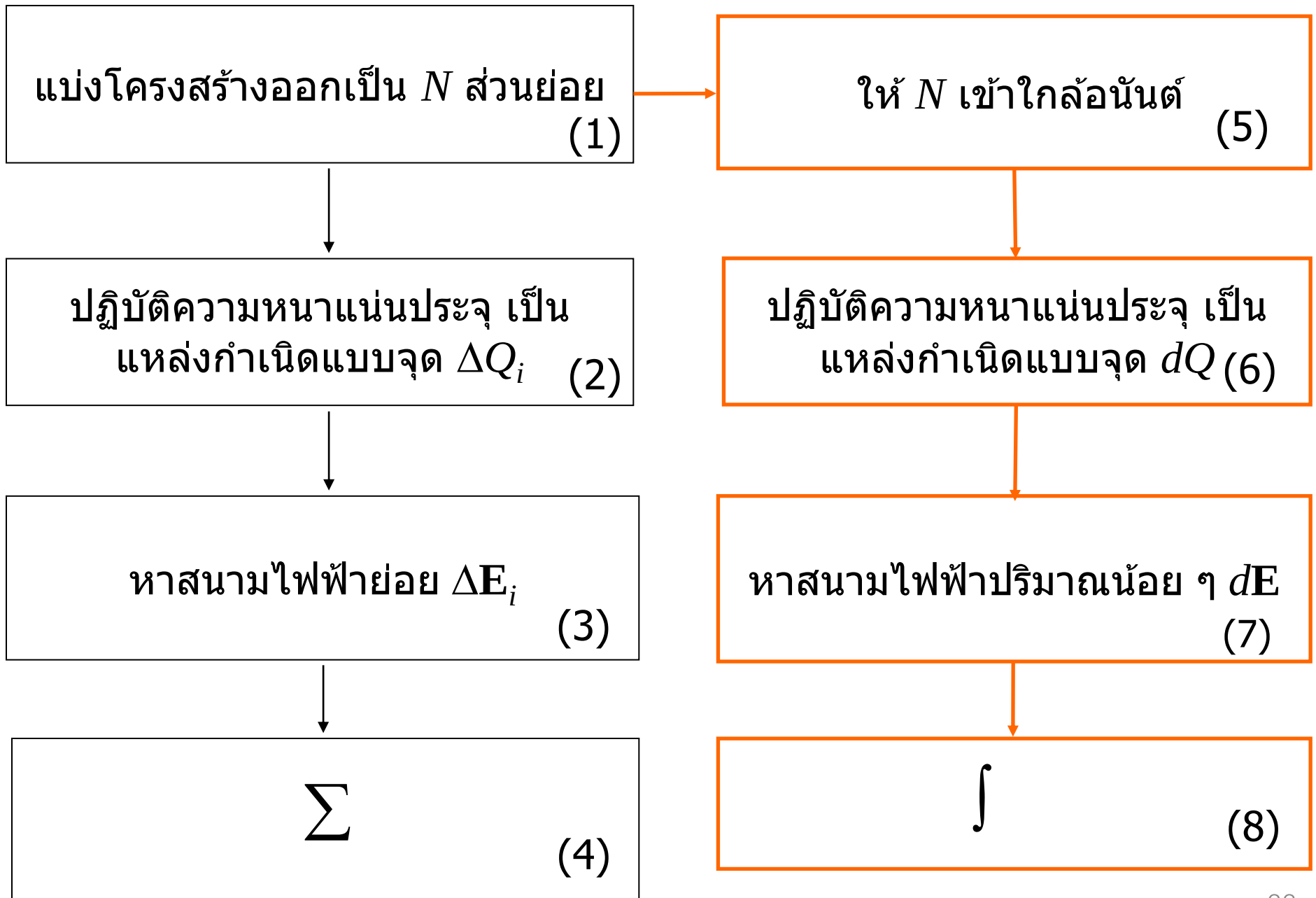
6. ปฏิบัติส่วนย่อย เป็นประจุแบบจุด dQ

7. หาสนามไฟฟ้าย่อย dE

8. หาสนามไฟฟ้ารวมจาก $E = \int dE$

ขั้นตอน 5 – 8 จะใช้สำหรับการคำนวณหาคำตอบ ซึ่งจะแสดงไว้ในตัวอย่างที่จะกล่าวต่อไป

ขั้นตอนทั้งหมด ที่กล่าวมาสามารถแสดงเป็นแผนผังการไหลได้ดังรูป 7



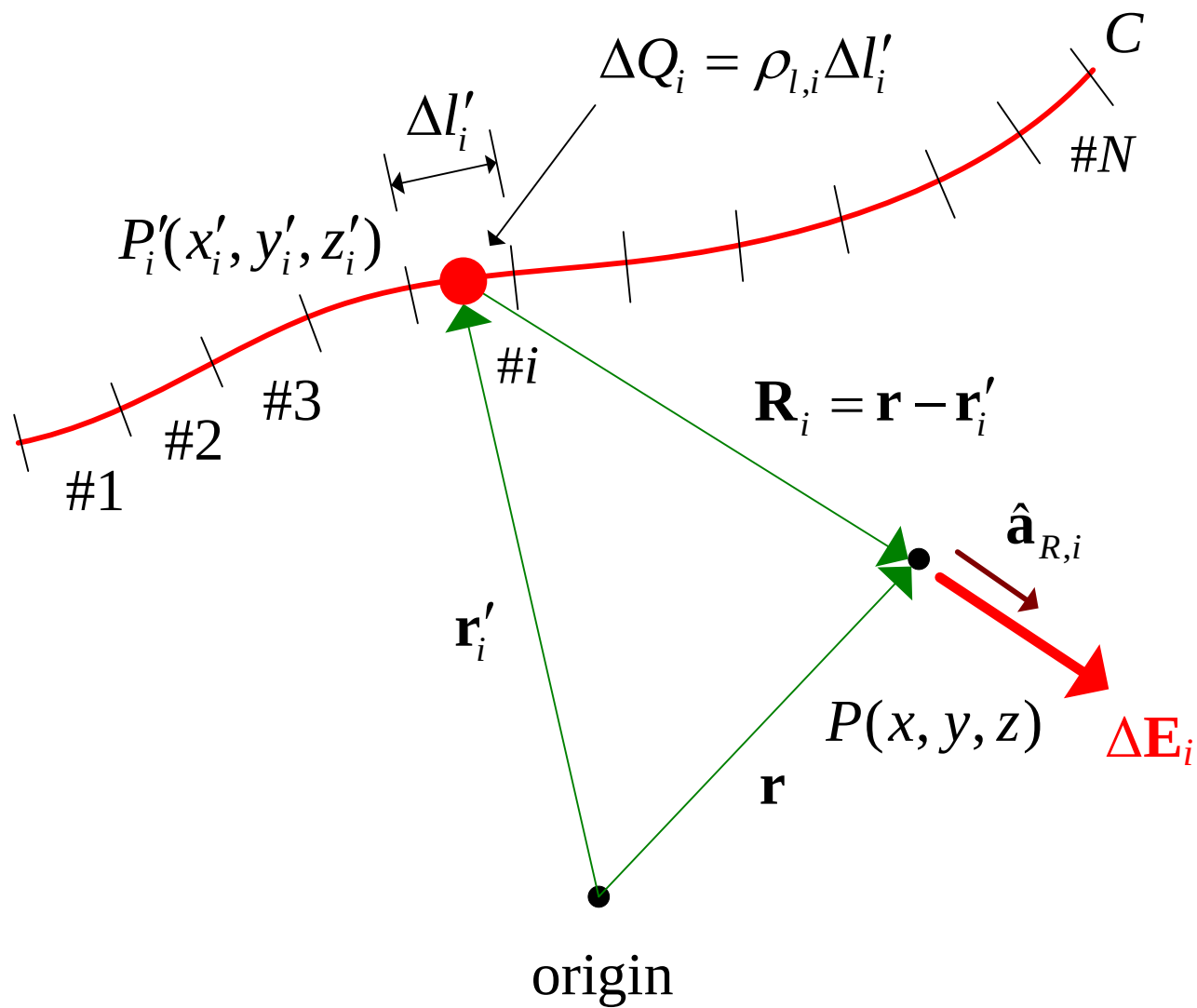
ความเข้มสนามไฟฟ้าเนื่องจากการกระจาย ของประจุเชิงเส้น

เพื่อที่จะศึกษาสนามไฟฟ้าเนื่องจากการกระจายตัวของประจุไฟฟ้า
จะพิจารณาโครงสร้างแบบเส้น ในรูป 8

เพื่อที่จะหาสนามไฟฟ้าที่จุด $P(x,y,z)$ เส้น (line) C นี้จะได้รับการแบ่งออกเป็น
ส่วนย่อยทั้งหมด N ส่วน

ถ้าให้ความยาวของส่วนย่อยแต่ละส่วนเท่ากับ $\Delta l'_i$ จะได้ประจุจำนวนน้อย ๆ
บนส่วนย่อยนี้เท่ากับ

$$\Delta Q_i = \rho_{l,i} \Delta l'_i \quad (21)$$



- ประจุจำนวนน้อย ๆ จะทำตัวประหนึ่งเป็นประจุแบบจุด ณ จุด $P_i'(x_i, y_i, z_i)$
ประจุแบบจุดนี้ จะก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าจำนวนน้อย ๆ เท่ากับ

$$\Delta \mathbf{E}_i = \hat{\mathbf{a}}_{R,i} k \frac{\Delta Q_i}{|\mathbf{R}_i|^2} = \hat{\mathbf{a}}_{R,i} k \frac{\rho_{l,i} \Delta l'_i}{|\mathbf{R}_i|^2} \quad (22)$$

เมื่อ

$$\mathbf{R}_i = \mathbf{r} - \mathbf{r}'_i \quad (23)$$

$$\hat{\mathbf{a}}_{R,i} = \frac{\mathbf{R}_i}{|\mathbf{R}_i|} \quad (24)$$

- สนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุในทุกส่วนย่อยจะประมาณได้ว่ามีค่าเท่ากับสนามไฟฟ้าย่อยทุกตัวรวมเข้าด้วยกัน หรือในรูปสมการ

$$\mathbf{E} \cong \sum_{i=1}^N \Delta \mathbf{E}_i \quad (25)$$

- ถ้าจำนวนส่วนย่อยมีเป็นจำนวนมากมายับไม่ถ้วน (อนันต์) $N \rightarrow \infty$
สมการ (22) จะเปลี่ยนเป็น

$$d\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_R k \frac{dQ}{|\mathbf{R}|^2} = \hat{\mathbf{a}}_R k \frac{\rho_l dl'}{|\mathbf{R}|^2} \quad (26)$$

เมื่อ

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' \quad (27)$$

$$\hat{\mathbf{a}}_R = \frac{\mathbf{R}}{|\mathbf{R}|} \quad (28)$$

$\mathbf{r}$ คือเวกเตอร์ตำแหน่งของจุดที่ต้องการหาสนามไฟฟ้า (จุดสังเกต)
โดยมีทิศจากจุดกำเนิด (origin) ไปยังจุด $P(x,y,z)$

$\mathbf{r}'$ คือเวกเตอร์ตำแหน่งของแหล่งกำเนิด ซึ่งก็คือประจุไฟฟ้า
โดยมีทิศจากจุดกำเนิด ไปยังจุด $P'(x', y', z')$

สนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุทุกส่วนย่อยจะสามารถหาได้จากการหาปริพันธ์
ของสนาม $d\mathbf{E}$ ซึ่งมีค่าเป็น

$$\mathbf{E} = \int_C \hat{\mathbf{a}}_R k \frac{\rho_l}{|\mathbf{R}|^2} dl' \quad (29)$$

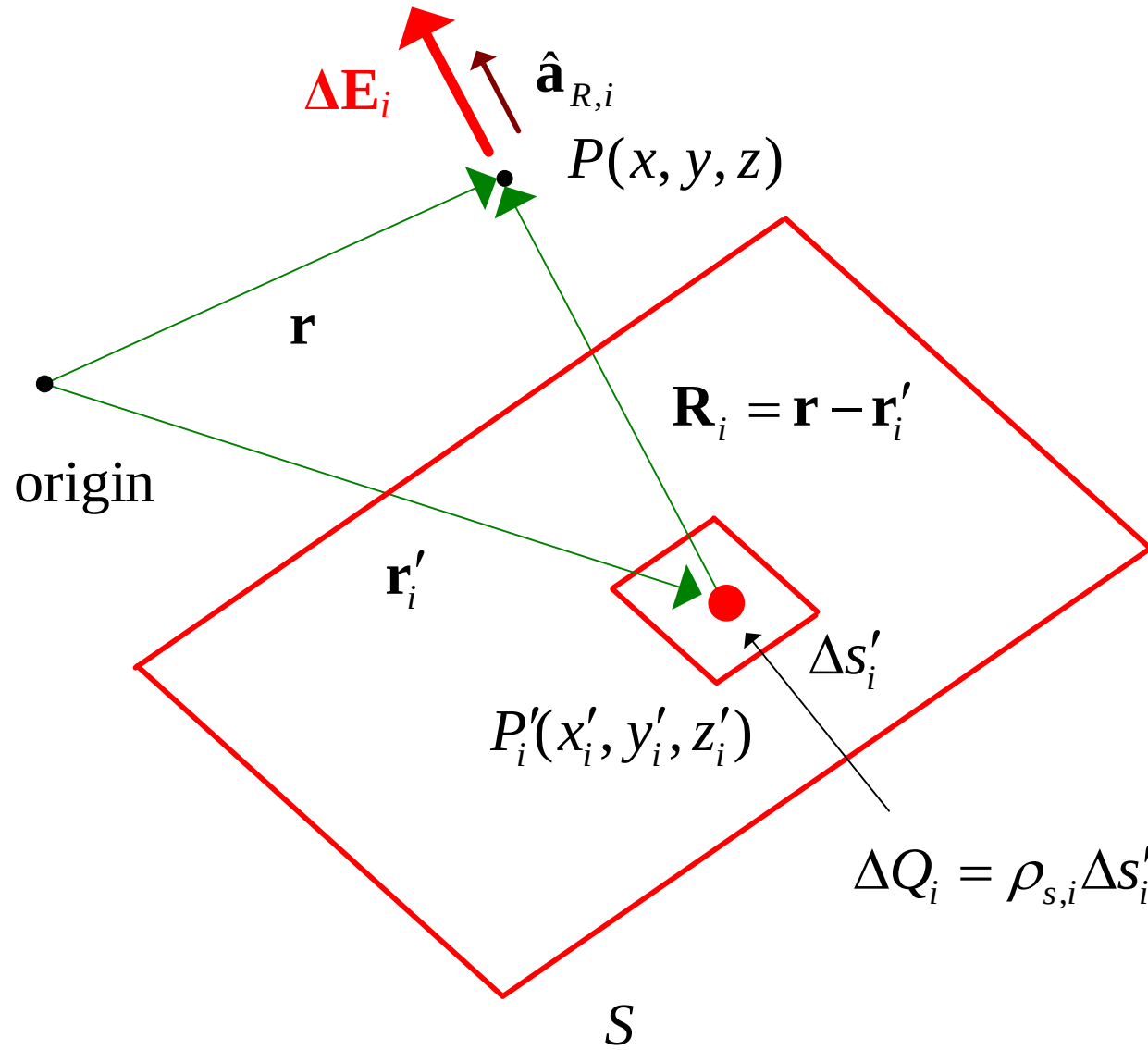
สนามไฟฟ้าที่เกิดจากความหนาแน่น ประจุเชิงผิว

ถ้ามีประจุเชิงผิวดังแสดงในรูป 9 สนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุทุกส่วนย่อยสามารถหาได้จากสมการ

$$\mathbf{E} \cong \sum_{n=1}^N \Delta \mathbf{E}_i = \sum_{i=1}^N \hat{\mathbf{a}}_{R,i} k \frac{\rho_{s,i} \Delta s'_i}{|\mathbf{R}_i|^2} \quad (30)$$

เมื่อ $N \rightarrow \infty$ สมการ (30) จะเปลี่ยนเป็น

$$\mathbf{E} = \int_S \hat{\mathbf{a}}_R k \frac{\rho_s}{|\mathbf{R}|^2} ds' \quad (31)$$



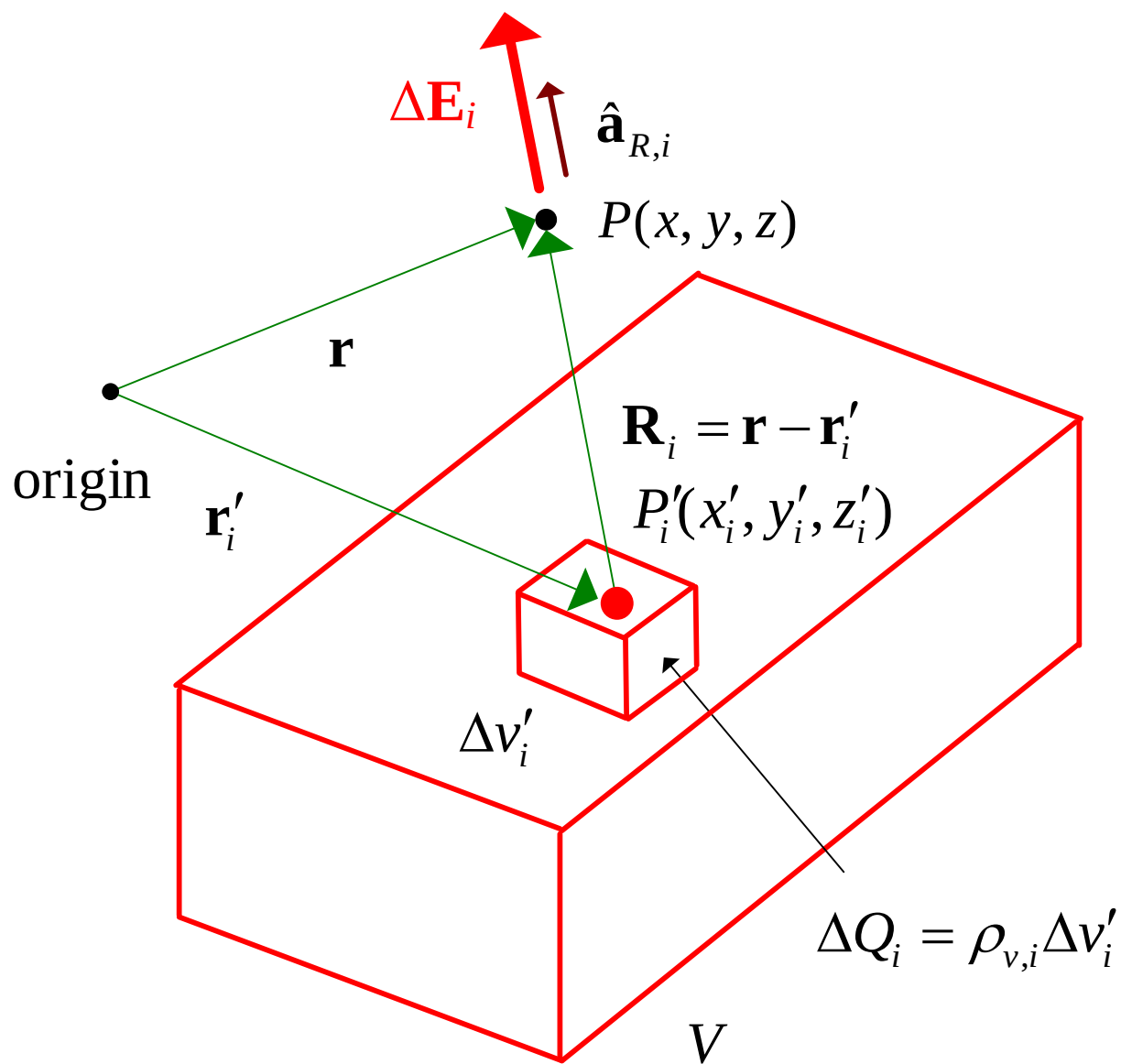
สนามไฟฟ้าที่เกิดจากความหนาแน่น ประจุเชิงปริมาตร

ถ้ามีประจุเชิงปริมาตรดังแสดงในรูป 10 สนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุทุก
ส่วนย่อยสามารถหาได้จากสมการ

$$\mathbf{E} \cong \sum_{n=1}^N \Delta \mathbf{E}_i = \sum_{i=1}^N \hat{\mathbf{a}}_{R,i} k \frac{\rho_{v,i} \Delta v'_i}{|\mathbf{R}_i|^2} \quad (32)$$

เมื่อ $N \rightarrow \infty$ สมการ (32) จะกลายเป็น

$$\mathbf{E} = \int_V \hat{\mathbf{a}}_R k \frac{\rho_v}{|\mathbf{R}|^2} dv' \quad (33)$$



រូប 10

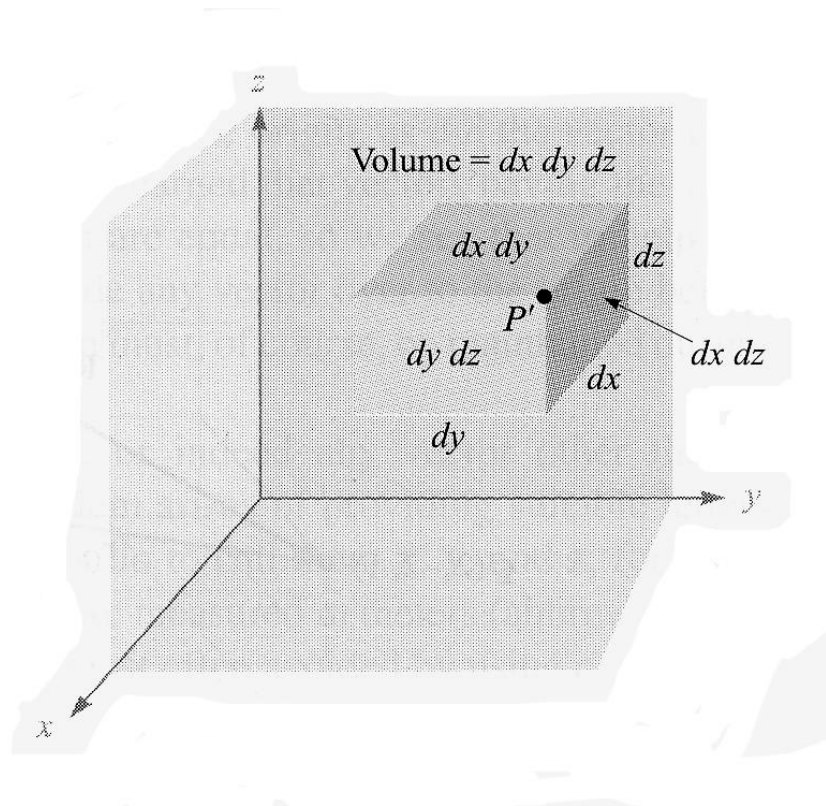
ส่วนย่อยปริมาณน้อย ๆ ของความยาว พื้นผิว และปริมาตร (Differential elements of length, surface and Volume)

- การหาสนามไฟฟ้ารวมที่เกิดจากความหนาแน่นประจุจะต้องหาปริพันธ์ตลอดเส้นโค้ง หรือพื้นผิว หรือปริมาตร
- การหาปริพันธ์ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความรู้ของส่วนย่อยของเส้นโค้ง พื้นผิว และปริมาตร

ส่วนย่อยในพิกัดต่าง ๆ สามารถหาได้ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

ส่วนย่อยในระบบพิกัดฉาก

ส่วนย่อยเชิงปริมาตร (volume element) ในระบบพิกัดฉากแสดงได้
ดังรูป 11

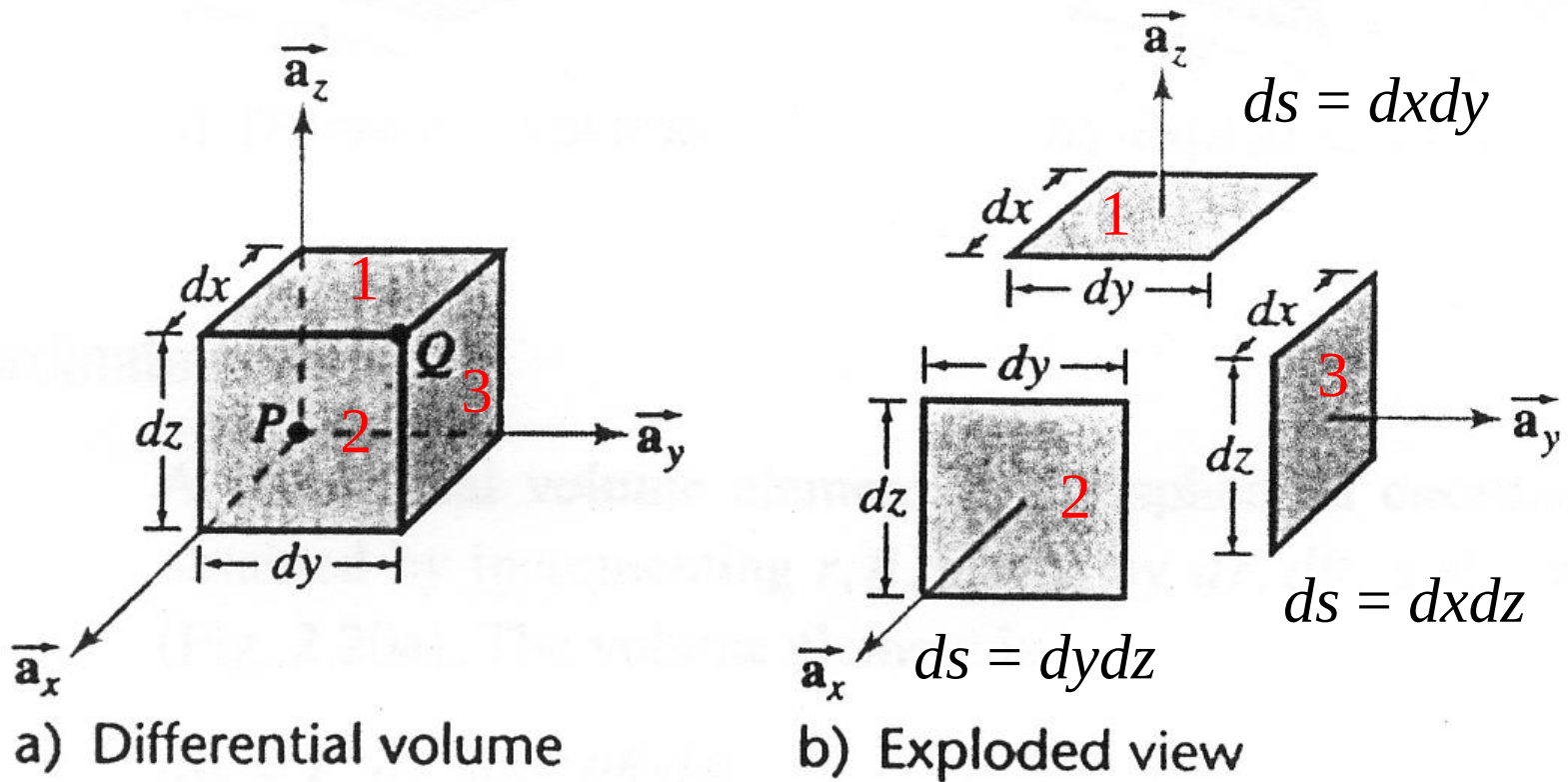


ปริมาตรปริมาณน้อย ๆ จะมีค่าเป็น

$$dv = dx \, dy \, dz \quad (34)$$

รูป 11

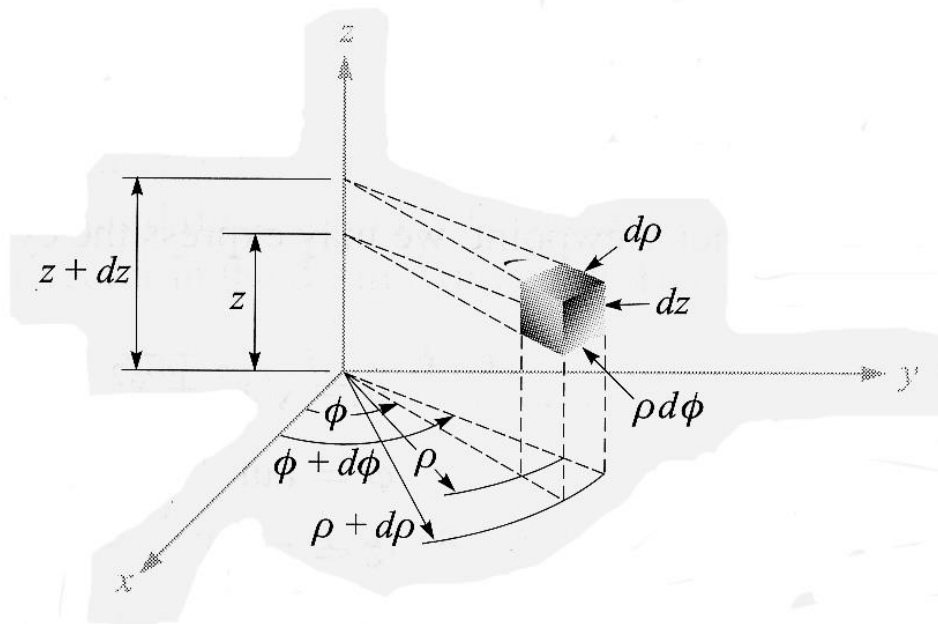
ตัวอย่างของพื้นผิวของปริมาตรน้อย ๆ นี้ แสดงได้ดังรูป 12



รูป 12

ส่วนย่อยในระบบพิกัดทรงกระบอก

ส่วนย่อยเชิงปริมาตร ในระบบพิกัดทรงกระบอก แสดงได้ดังรูป 13

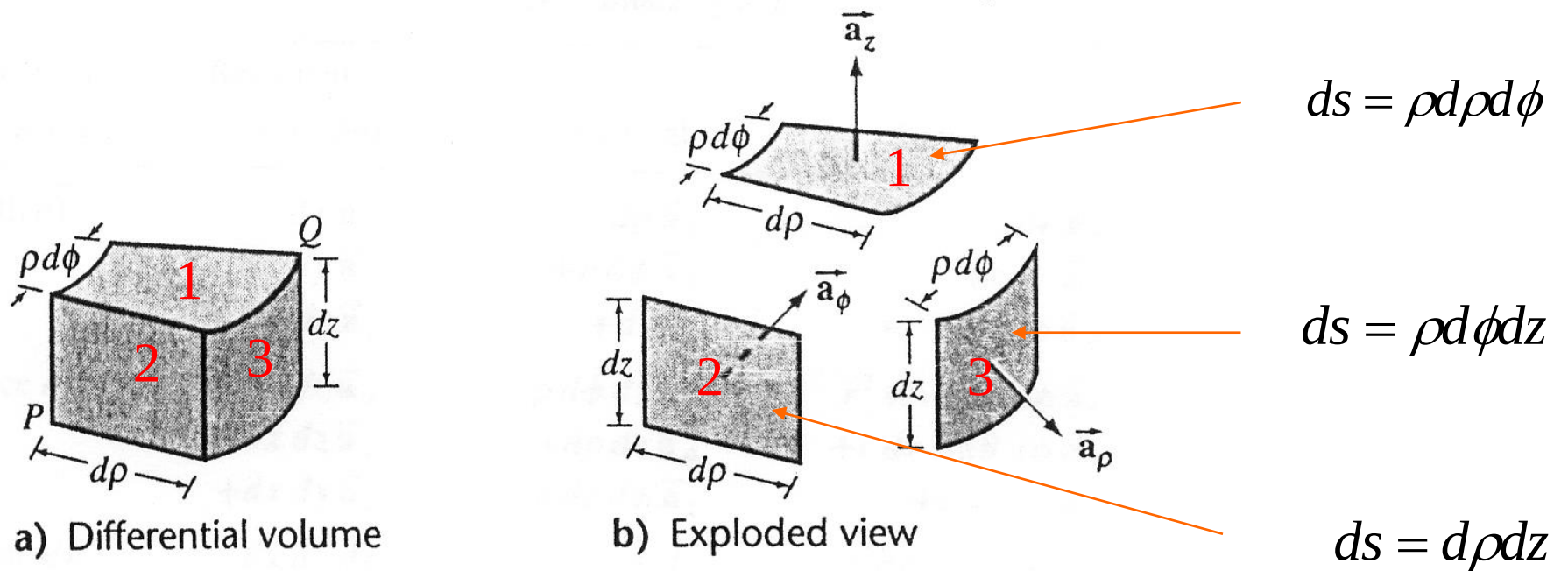


ปริมาตรปริมาณน้อย ๆ จะมีค่าเป็น

$$dv = \rho d\rho d\phi dz \quad (35)$$

รูป 13

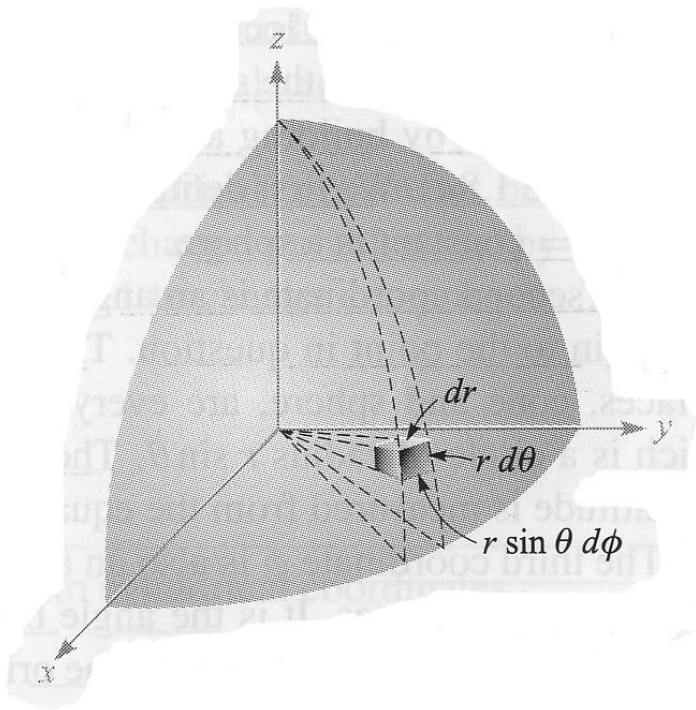
ตัวอย่างพื้นผิวของปริมาตรน้อย ๆ นี้ แสดงได้ดังรูป 14



รูป 14

ส่วนย่อยในระบบพิกัดทรงกลม

ส่วนย่อยเชิงปริมาตร ในระบบพิกัดทรงกลม แสดงได้ดังรูป 15

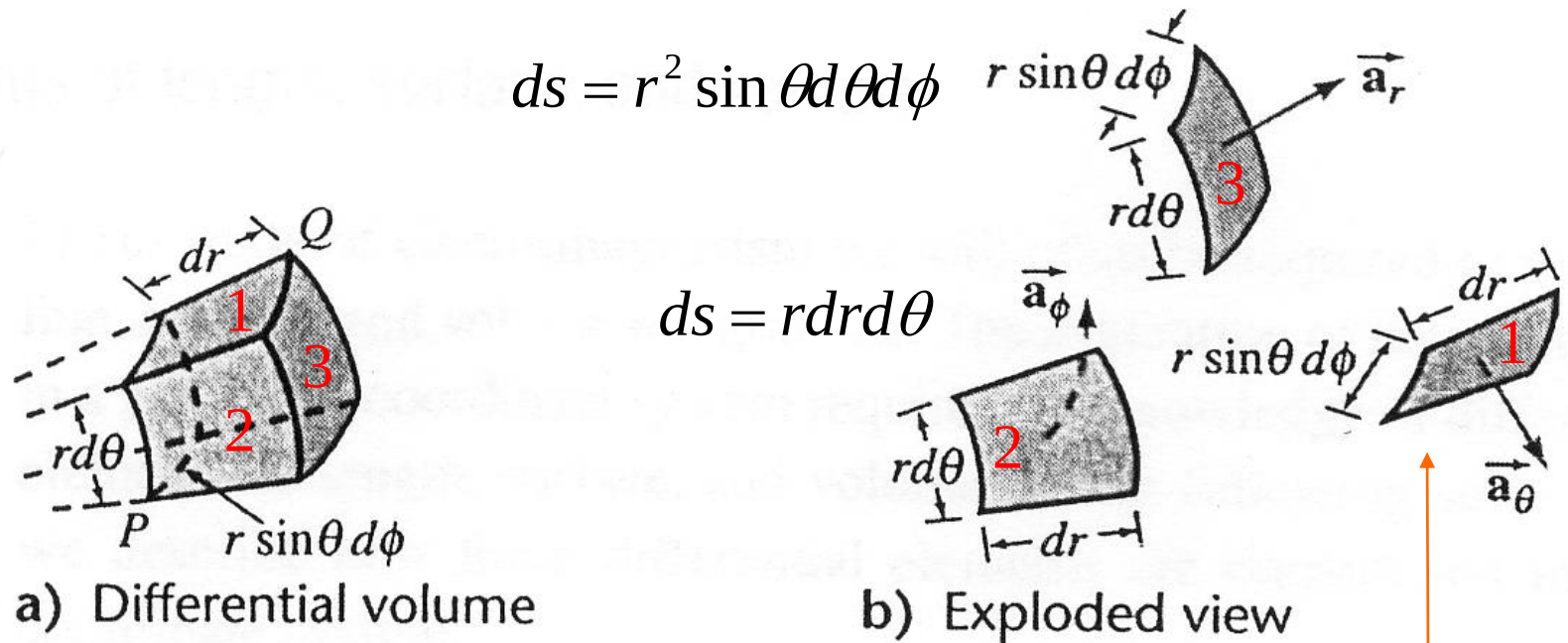


ปริมาตรปริมาณน้อย ๆ จะมีค่าเป็น

$$dv = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \quad (36)$$

รูป 15

ตัวอย่างพื้นผิวของปริมาตรน้อย ๆ นี้ แสดงได้ดังรูป 16



$$ds = r \sin \theta dr d\phi$$

รูป 16

ตัวอย่าง ลวดเส้นหนึ่งทอดตัวยาวในแนวแกน z ตั้งแต่ $z \rightarrow -\infty$ ถึง $z \rightarrow \infty$

และอยู่ในอวกาศว่าง เส้นลวดนี้มีประจุไฟฟ้าต่อเนื่องตลอดความยาว

โดยมีความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงเส้นเท่ากับ ρ_l C/m

จงหาความเข้มสนามไฟฟ้า E ณ ตำแหน่งในระบบ

พิกัดฉาก $P(0, y, 0)$

โดยให้แสดงการหาความเข้มสนามไฟฟ้าในระบบพิกัดฉาก

และให้เขียนผลลัพธ์ในคำตอบสุดท้ายไว้ในรูปของ π และ ε_0

(ไม่ต้องแทนค่า π และ ε_0 เป็นตัวเลข)

การบ้าน (30 คะแนน)

ลวดเส้นหนึ่งทอดตัวยาวในแนวแกน z ตั้งแต่ $z = -1$ ถึง $z = 1$

และอยู่ในอวกาศว่าง เส้นลวดนี้มีประจุไฟฟ้าต่อเนื่องตลอดช่วงความยาว

โดยมีความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงเส้นเท่ากับ ρ_l C/m

จงหาความเข้มสนามไฟฟ้า E ณ ตำแหน่งในระบบ

พิกัดฉาก $P(0, \sqrt{3}, 0)$

โดยให้แสดงการหาความเข้มสนามไฟฟ้าในระบบพิกัดฉาก

และให้เขียนผลลัพธ์ในคำตอบสุดท้ายไว้ในรูปของ π และ ε_0

(ไม่ต้องแทนค่า π และ ε_0 เป็นตัวเลข)

ตัวอย่าง ประจุไฟฟ้าเชิงผิว ρ_s C/m² วางอยู่ในบริเวณที่กำหนดโดย

$$\rho \leq a \quad \text{และ} \quad z = 0$$

จงหาความเข้มสนามไฟฟ้า E ณ ตำแหน่งในระบบ

พิกัดฉาก $P(0,0,z)$

โดยสมมติให้ประจุไฟฟ้าเชิงผิวกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ภายในบริเวณ
ที่กำหนดมาให้